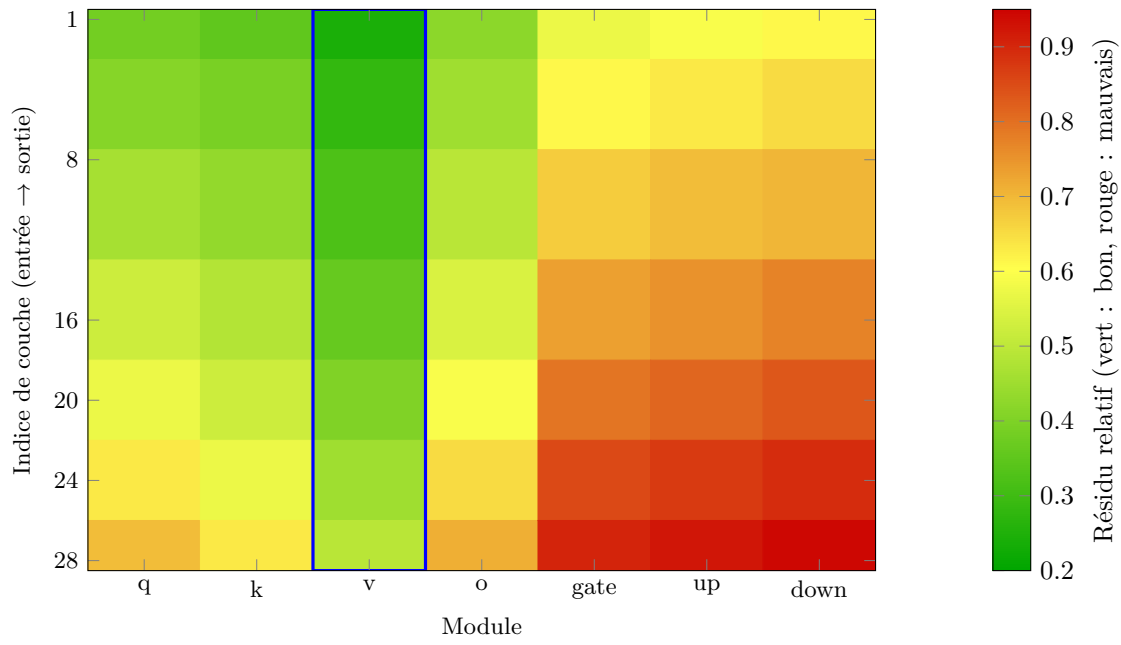

Résidus d'alignement $\|P_U U_s - U_t\|_F / \|U_t\|_F$ Qwen2.5-1.5B → LLaMA-3.2-3B, $r_{\text{SVD}} = 320$
Indice de couche (entrée → sortie)
1
8
16
20
24
28
q
k
v
o
gate
up
down
Module
Résidu relatif (vert : bon, rouge : mauvais)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9